

新型冠状病毒肺炎重症患者合并急性器官功能损伤的肠内营养治疗建议



扫一扫下载指南原文

刘潇, 彭玲玲, 罗晓媛, 季波

(中国人民解放军南部战区总医院, 广东 广州 510010)

摘要: 新型冠状病毒肺炎重症患者通常合并急性器官功能损伤, 患者营养不良状态得不到及时干预会对其疾病预后产生严重影响。本文对合并急性器官功能损伤患者的肠内营养治疗提出了建议, 以期新型冠状病毒肺炎重症患者的肠内营养治疗提供参考。

关键词: 新型冠状病毒; 重症肺炎; 急性脏器损伤; 肠内营养

中图分类号: R563.1⁺407 **文献标志码:** A **文章编号:** 2096-3653(2020)02-0165-04

DOI: 10.16809/j.cnki.2096-3653.2020030201

Suggestions of enteral nutrition treatment for novel coronavirus infection in patients with severe pneumonia and acute organ injury

LIU Xiao, PENG Lingling, LUO Xiaoyuan, JI Bo*

(General Hospital of Southern Theatre Command of People's Liberation Army, Guangzhou 510010, China)

* Corresponding author Email: jbjenny@sina.com

Abstract: Novel coronavirus infection (COVID-19) in patients with severe pneumonia is usually associated with acute organ dysfunction. If the patient's malnutrition is not interfered in time, it will have a serious impact on the prognosis of the disease. The novel coronavirus therapy for patients with acute organ dysfunction is suggested in this paper, so as to provide reference for enteral nutrition treatment of severe coronavirus pneumonia patients.

Key words: 2019 novel coronavirus(2019-nCoV); severe pneumonia; acute organ injury; enteral nutrition

2019年12月以来,我国陆续出现2019新型冠状病毒(2019 novel coronavirus, 2019-nCoV)感染疫情。新型冠状病毒肺炎(COVID-19)重症患者多在发病1周后出现呼吸困难/或低氧血症,严重者可快速进展为急性呼吸窘迫综合征(acute respiratory distress syndrome, ARDS)、脓毒症休克、难以纠正的代谢性酸中毒和凝血功能障碍及多器官功能衰竭等^[1]。此类患者表现为高代谢、胰岛素抵抗、高血糖、脂肪分解加速、肌肉蛋白分解等代谢改变,加上卧床及营养摄入不足可导致机体瘦体组织快速、大量消耗。及时合理的营养支持治疗对于COVID-19重症患者尤为重要。肠内营养(EN)治疗不仅能够提供营养底物,还能改善肠黏膜屏障及免疫功能,维

护肠道的微生态,防止肠源性感染、肠衰竭等并发症情况,从而改善病人全身状况,提升救治的成功率^[2-3]。笔者作为重症病房营养师针对COVID-19重症患者临床特点,对合并急性器官功能障碍的重症患者肠内营养治疗提出建议。

1 COVID-19重症患者存在高营养不良风险的因素

1.1 药物因素

nCoV的治疗需要使用 α -干扰素、洛匹那韦/利托那韦、利巴韦林等抗病毒药物,这些药物均存在胃肠道的不良反应^[4],会使患者出现厌食、恶心、呕吐、腹泻,这些胃肠道不良反应会影响患者的营养吸

收稿日期: 2020-03-02

作者简介: 刘潇, 硕士, 主管药师, 主要从事肠外肠内营养临床研究, Email: liuxiao0826@126.com

通信作者: 季波, 硕士, 主任药师, 硕士生导师, 抗疫期间担任武汉某医院药械科主任, 主要从事临床药学与药事管理研究, Email: jbjenny@sina.com。

收。糖皮质激素的应用也会促进蛋白质的分解代谢和糖异生。

1.2 疾病因素

急性呼吸衰竭的 COVID-19 重症患者需要机械通气治疗,《JAMA》报道了 138 例 COVID-19 患者的临床特点分析,重症患者中有 42.7% 接受机械通气治疗^[5],此类患者不能自主进食,易发生应激性胃肠黏膜损害及消化道出血。感染打击、严重应激、高分解代谢导致患者静息能量消耗增加,蛋白质分解增加、负氮平衡,极易发生低蛋白血症,营养不良状态进一步加重。

2 肠内营养启动时机及途径

2.1 营养风险筛查

COVID-19 重症患者入 ICU 后 24 h 内应进行营养风险筛查。在诸多临床营养筛查评估工具中,NRS 2002 和 NUTRIC 评分是临床最常用的筛查评估工具^[6-8],并受到指南的推荐^[9]。NRS 2002 ≥ 3 分为有营养风险,NRS 2002 ≥ 5 分或 NUTRIC 评分量表(无 IL-6) >5 分为高营养风险^[6-8,10]。高营养风险患者,在排除营养禁忌后应尽早给予营养支持。

2.2 营养支持时机及热量需求

欧洲临床营养和代谢学会(European Society for Parenteral and Enteral Nutrition, ESPEN)发布的 2018 版欧洲重症营养指南(ESPEN 营养指南)强调入住重症监护病房(ICU)超过 48 h,血流动力学稳定无 EN 禁忌证的患者应启动 EN 治疗,对于存在经口进食或肠内营养禁忌证的患者,需要在 3~7 d 内启动肠外营养(PN),对于存在肠内营养禁忌证的高营养风险患者,早期相对积极的肠外营养优于无任何营养支持^[11]。对于机械通气的休克患者,早期 EN 并不能给患者带来更多好处,反而会增加胃肠道并发症。一项发表在《Lancet》多中心、随机、对照、开放性试验(NUTRIREA-2 trial)中 2 410 位接受机械通气、休克需要使用血管升压药物患者被随机(1:1)分为 EN 组和 PN 组,EN 组在插管后 24 h 给予 EN,PN 组行中心静脉 PN 支持 72 h 后,若患者血流动力学稳定(连续 24 h 无加压素支持,动脉乳酸 <2 mmol/L)转为 EN。发现两组在死亡率、ICU 感染率无显著差异,但 EN 组胃肠道不良反应(恶心、呕吐、腹泻、胃肠道缺血)显著增加^[12]。建议机械通气休克患者延迟 EN 启动时间,当患者血流动力学稳定后从小剂量 EN 开始。

指南对呼吸系统急性重症患者的能量需求并未

做特殊推荐,若无法使用间接测热法,可基于权重的方程 $[25\sim 30\text{ kcal}/(\text{kg}\cdot\text{d})]$ 来确定能量需求。对于需要机械通气的休克患者在入 ICU 的前 7 天能量目标 $20\sim 25\text{ kcal}/(\text{kg}\cdot\text{d})$,从第 8 天开始可调整为 $25\sim 30\text{ kcal}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ ^[13]。

2.3 肠内营养途径

鼻胃管应作为不能主动经口摄食或经口摄食不足患者初始 EN 治疗的标准途径^[9],但有高吸入风险者(如昏迷、老年患者合并基础疾病等),胃动力障碍者则建议给予鼻腔肠管途径,预计 EN 治疗时间大于 4 周且存在高误吸风险患者应考虑空肠造口途径^[13]。

3 COVID-19 重症患者合并急性器官功能损伤肠内营养治疗建议

3.1 COVID-19 重症患者合并急性胃肠功能损伤肠内营养治疗

重症患者因疾病打击,胃肠道功能损伤,机械通气治疗更易发生应激性胃肠黏膜屏障损害,胃肠功能障碍,若不积极干预容易导致胃肠功能衰竭,引发全身炎症反应综合征和多器官功能衰竭。这使得 EN 的实施更加困难,因此根据该类患者胃肠道功能合理制定初始 EN 计划是肠内营养的成功实施的关键。

欧洲危重病医学会(European Society of Intensive Care Medicine, ESICM)在 2012 年发布的“急性胃肠道损伤共识”根据患者消化道出血的程度、腹胀程度、腹泻次数、恶心、呕吐、胃潴留和腹腔内压等客观指标对急性胃肠损伤(AGI)严重程度进行了分级^[14]。在重症患者急性胃肠损伤(AGI)分级评分中腹腔内高压是最主要客观的判定标准。腹腔高压可以作为 AGI II 级以上(包括 II 级)诊断分级的重要条件,腹腔高压级别越高对 AGI 的诊断分级意义越大^[15]。腹内压 <12 mmHg,伴有恶心、呕吐、肠鸣音减弱,大便次数减少或不排大便可以判定为 AGI I 级;胃轻瘫伴有大量胃潴留或返流、下消化道麻痹、腹泻、腹腔内高压(IAH) I 级(腹腔内压力 IAP $12\sim 15$ mmHg)、胃内容物或粪便中可见出血、食物不耐受可以判定为 AGI II 级;口服或注射促胃肠动力药物,胃肠减压后,胃肠功能仍不能恢复,一般状况没有改善,量胃潴留、持续胃肠道麻痹、肠管扩张、腹腔内高压进展至 II 级(腹腔内压 $15\sim 20$ mmHg)、腹腔灌注压下降(APP)(<60 mmHg)判定为 AGI III 级。腹腔内高压 >20 mmHg,出现肠道缺血坏死、导

致失血性休克的胃肠道出血、腹腔间隔室综合征判定为 AGIⅣ级。

李维勤等根据 AGI 分级对重症患者 EN 初始剂量及剂型给出建议^[14]。建议使用输液泵控制 EN 输注速度, AGI ≤ I 级患者初始速度 25~50 mL/h, AGI II 级患者初始 EN 速度 10~20 mL/h 均使用整蛋白配方肠内营养制剂; AGI III 级患者建议初始速度 10~20 mL/h, 该类患者应使用预消化型肠内营养制剂如短肽型肠内营养制剂(百普力或百普素), AGI II 级及以上患者建议采用鼻肠管喂养, 避免使用肠麻痹药物; AGIⅣ级患者不给予 EN 支持, 尽早启动肠外营养支持。每 4 小时重新评估患者 AGI 分级: AGI ≤ I 级可以加快营养液滴速, 同时适当增加液量; AGI II 级谨慎加量, AGI III 级保持目前滴速或减速, AGIⅣ级应暂停 EN 治疗。3 d 内 EN 摄入量无法达到目标需求量的 60%, 第 4~7 天酌情启动 PN^[14]。对于胃肠道功能受损的患者总的治疗原则是 EN 剂量应缓慢增加, 并注意预防 EN 并发症的发生。患者入住 ICU 的前 7 天可降低目标患者热量供给, 争取 8~10 d 内满足目标需求热量^[14]。

3.2 COVID-19 重症患者合并急性肝损伤肠内营养治疗

随着病例数的增加和研究的深入, 发现 COVID-19 重症患者除发热、胸闷、咳嗽等呼吸系统症状外, 还表现出不同程度的肝损伤^[12]。中轻度肝损伤患者的营养需求无特殊要求, 可按一般重症患者要求给予营养支持。当患者因重度肝损伤出现急性肝衰竭(ALF)时, 肝细胞功能几乎全部丧失, 糖、脂代谢严重紊乱, 肝脏葡萄糖生成和乳酸清除受损; 蛋白质分解代谢严重紊乱, 出现高氨基酸血症以及高氨血症相关蛋白分解代谢受损。早期(48 h 内) EN 治疗仍然是合并 ALF 患者的首选方案, ALF 患者的能量消耗通常增加, 建议使用间接测热法计算患者热量需求, 对于有脑水肿危险的肝性脑病(HE)和动脉血氨水平升高的严重超急性患者, 蛋白质供给可推迟 24~48 h, 直至控制高氨血症。开始给予蛋白质后应严密监测动态血氨, 确保无病理性升高。HE 患者 EN 应从小剂量开始, 并严密监测患者血糖、血脂及血氨水平, 适时调整剂量^[14]。在肠内营养制剂的选择上, 建议选用肝病专用型肠内营养制剂(TP-MCT)如康全甘, 该种营养制剂含有中链脂肪酸, 其在肝内代谢进入线粒体氧化无需肉毒碱转运及额外耗能, 因此血清清除和氧化速率均高于长链脂肪乳, 不易造成脂肪浸润及网状内皮细胞阻抑, 更有利于

迅速地改善氮平衡, 并保护肝脏^[24]。AGI > II 级 ALF 患者应首选预消化型 EN 制剂。合并 ALF 重症患者的营养支持的主要原则: (1) 确保充足的能量供给; (2) 提供适量的蛋白质或氨基酸, 同时应预防高氨血症的发生; (3) 确保血糖、血脂正常, 避免营养治疗的代谢并发症^[21]。

3.3 COVID-19 重症患者合并急性肾损伤肠内营养治疗

王建清等回顾了 3 项 COVID-19 患者临床特征的研究, 发现约有 3%~10% 的患者出现肾功能异常, 其中有 7% 的患者出现急性肾功能损伤^[23]。适当的蛋白质供应是急性肾损伤(acute kidney injury, AKI)患者营养治疗的关键, 应根据患者的肾损害程度调整供给量有助于改善机体代谢和临床状况。如果患者尿素氮呈现率(urea nitrogen appearance, UNA)较低(≤ 5 g/d), 推荐蛋白质供给量 0.6~0.8 g/(kg·d); 若肾功能损害严重, UAN 为 5~10 g/d, 且不予透析者应进一步限制蛋白的摄入量 0.3~0.5 g/(kg·d)^[23]。肾替代治疗(RRT)的患者蛋白质需求量可增至 1.0~1.5 g/(kg·d), 行连续性肾脏替代治疗(CRRT)且伴高分解代谢的患者蛋白质最高摄入量为 2.5 g/(kg·d)。在《Blood purification》杂志上发表的一项多中心随机对照临床试验(randomized controlled trials, RCT)证实了摄入 2.5 g/(kg·d)的蛋白质摄入对于行 CRRT 患者正氮平衡的实现是必要的^[24], 因重症患者胃肠道功能脆弱, 易出现 EN 不耐受, 建议通过给予预消化型肠内营养组件制剂, 如深度水解蛋白, 满足患者蛋白质补充, 若患者仍然无法耐受足量的蛋白摄入可给予补充性肠外营养支持(SPN)。

若无法采用间接测热计算患者热量需求, 可按 20~30 kcal/(kg·d)给予。RRT 会导致 B 族维生素的损耗, 特别是维生素 B1 的缺乏^[25], 因此行 RRT 的患者应注意水溶性维生素的补充。高血钾 AKI 患者应选择低钾 EN 制剂, 如糖尿病型肠内营养混悬液(TPF-D)如瑞代, 每 500 mL 含热量 450 kcal, 钾 535 mg, 是含钾量相对较低的肠内营养制剂。

3.4 COVID-19 重症患者合并急性心力衰竭肠内营养治疗

武汉最早确诊的 41 名 COVID-19 患者中有 5 例(12%)诊断为病毒相关的心脏损伤, 其中 4 例收入 ICU, 占到 ICU 患者总数的 31%^[24]。感染冠状病毒患者, 由于全身炎症反应与免疫系统的紊乱, 心血管系统症状和疾病的发生率明显提高^[1]。COVID-

19 患者可由心肌损伤迅速发展为急性心力衰竭 (acute heart failure, AHF) 或心源性休克, 病死率高, 预后差。AHF 患者因液体量限制, 常常无法满足目标营养摄入量。目前指南对 AHF 患者能量及蛋白质供给量没有明确推荐, 应在患者血压循环稳定后根据患者胃肠道功能小剂量、低速度启动 EN。《欧洲心脏协会 2012 急性心力衰竭诊断和治疗指南》推荐 AHF 稳定后患者通常要限制钠摄入 $< 2 \text{ g}$, 并限制液体摄入 $1.5 \sim 2.0 \text{ L/d}$, 特别在低钠血症患者, 尤其是在心衰急性发作伴有容量负荷过重的初始处理过程中^[27]。建议选用高能量密度肠内营养制剂如肠内营养混悬液 TPF, 商品名能全力, 能量密度 1.5 kcal/mL ; 肿瘤专用型肠内营养制剂 TPF-T, 商品名瑞能, 能量密度 1.3 kcal/mL 。

4 小结

新型冠状病毒传染性极强, 重症患者通常合并其他脏器功能损伤, 极易发生营养不良, 及时合理的营养干预可以防止由于营养风险导致多器官功能衰竭的发生率升高。肠内营养支持较肠外营养支持更安全, 更符合人体的生理特点, 但对于合并急性胃肠道损伤的患者实施难度大, 患者极易出现营养不耐受, 导致营养治疗中断。肠内营养实施过程中要根据患者的肠道功能适时合理给予、循序渐进。笔者同时对合并不同程度的急性肝损、肾损伤, 急性心力衰竭患者的营养支持策略及制剂的选择给出了参考建议, 希望通过临床实践不断完善治疗措施。

参考文献:

- [1] 国家卫生健康委员会. 新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案 (试行第六版) [J]. 天津中医药, [2020-03-11]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/12.1349.R.20200304.1638.006.html>.
- [2] 包红亚. 危重症病人肠内营养并发症的护理 [J]. 肠外与肠内营养, 2013, 20(3): 186-187.
- [3] 黄永鹏, 马俊, 伍增龙, 等. 经鼻肠管置管行肠内营养预防 ICU 机械通气患者呼吸机相关性肺炎的效果 [J]. 中国医药导报, 2016, 13(20): 120-123.
- [4] 车珂科, 刘学梅, 胡昌华. 基于最新诊疗方案中抗新型冠状病毒药物的回顾分析与药学监护 [J]. 西南大学学报 (自然科学版). [2020-03-09]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/50.1189.N.20200305.1427.002.html>.
- [5] WANG D, HU B, HU C, et al. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus infected pneumonia in Wuhan, China [J]. JAMA, 2020. DOI:10.1001/jama.2020.1585
- [6] HEYLAND D K, DHALIWAL R, JIANG X, et al. Identifying critically ill patients who benefit the most from nutrition therapy: the development and initial validation of a novel risk assessment tool [J]. Crit Care, 2011, 15(6): R268.
- [7] HÜBNER M, CERANTOLA Y, GRASS F, et al. Preoperative immunonutrition in patients at nutritional risk: results of a double-blinded randomized clinical trial [J]. Eur J Clin Nutr, 2012, 66(7): 850-855.
- [8] KONDRUP J, RASMUSSEN H H, HAMBERG O, et al. Nutritional risk screening (NRS 2002): a new method based on an analysis of controlled clinical trials [J]. Clin Nutr, 2003, 22(3): 321-336.
- [9] TAYLOR B E, MCCLAVE S A, MARTINDALE R G, et al. Guidelines for the provision and assessment of nutrition support therapy in the adult critically ill patient: Society of Critical Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.) [J]. Crit Care Med, 2016, 44(2): 390-438.
- [10] JIE B, JIANG Z M, NOLAN M T, et al. Impact of preoperative nutritional support on clinical outcome in abdominal surgical patients at nutritional risk [J]. Nutrition, 2012, 28(10): 1022-1027.
- [11] SINGER P. ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit [J]. Clin Nutr, 2019, 38(1): 48-79.
- [12] REIGNIER J, BOISRAHE-HELMS J, BRISARD L, et al. Enteral versus parenteral early nutrition in ventilated adults with shock: a randomised, controlled, multicentre, open-label, parallel-group study (NUTRIREA-2) [J]. Lancet, 2018, 391(10116): 133-143.
- [13] 广东省药学会. 肠内营养临床药学共识 (第二版) [J]. 今日药学, 2017, 27(6): 361-371.
- [14] REINTAM BLASER A, MALBRAIN M L, STARKOPF J, et al. Gastrointestinal function in intensive care patients: terminology, definitions and management. recommendations of the ESICM working group on abdominal problems [J]. Intensive Care Med, 2012, 38(3): 384-394.
- [15] 赵云燕, 覃铁和, 吴建鹏, 等. 腹腔高压对急性胃肠损伤诊断分级及预后的影响 [J]. 广东医学, 2016, 37(10): 1507-1509.
- [16] 程旻桦, 虞文魁, 李维勤. 重症患者营养支持流程 [J]. 中华医学信息报, 2016, 31(14): 19.
- [17] HEIDEGGER C P, BERGER M M, GRAF S, et al. Optimisation of energy provision with supplemental parenteral nutrition in critically ill patients: a randomised controlled clinical trial [J]. The Lancet, 2013, 381(9864): 385-393.
- [18] 胡利琳, 王玮琨, 朱清静, 等. 新型冠状病毒感染新型冠状病毒肺炎相关肝损伤: 病因分析及治疗策略 [J]. 世界中医药, 2020, 15(2): 129-133.
- [19] PLAUTH M, BERNAL W, DASARATHY S, et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in liver disease 略 [J]. Clin Nutr, 2019, 38(2): 485-521.

(下转第 183 页)

3 结论

本研究合成的新型两亲性高分子材料 PEG-OA₂ 具有良好的胶束自组装特性,以 PEG-OA₂ 作为聚合物胶束的载体材料,用来包载甘草次酸制备的聚合物胶束具有较强的载药能力,且稳定性好,可以有效改善甘草次酸的溶解性,为其他难溶性药物的纳米载体系统研究提供一定的参考价值。

参考文献:

- [1] 智信,陈晓,苏佳灿. 甘草次酸药理作用研究进展 [J]. 现代中西医结合杂志,2019,28(25): 2847-2850.
- [2] 梁俊杰,夏国园,程祖胜,等. 甘草次酸的肝靶向应用进展 [J]. 广东医学,2019,40(17): 2554-2557.
- [3] 杨晓宇,苏秀兰. 甘草次酸保肝功效的通路作用机制 [J]. 中国组织化学与细胞化学杂志,2019,28(1): 66-70.
- [4] ZHOU Fei, WU Gaorong, CAI Desheng, et al. Synthesis and biological activity of glycyrrhetic acid derivatives as antitumor agents [J]. Europ J Med Chem, 2019, 178: 623-635.
- [5] ZHOU Ting, TANG Xin, ZHANG Wei, et al. Preparation and *in vitro* and *in vivo* evaluations of 10-hydroxycamptothecin liposomes modified with stearyl glycyrrhetinate [J]. Drug Delivery, 2019, 26(1): 673-679.
- [6] 王炯,周小菊,胡先明. 甘草次酸长循环固体脂质纳米粒的制备与体外性能研究 [J]. 中国药房, 2012, 23(15): 1364-1367.
- [7] 刘柱,杲云,曹红亮. 两亲性嵌段共聚物合成及亲疏水链段质量比对自组装形貌的影响 [J]. 华东理工大学学报(自然科学版), 2018, 44(2): 189-194.
- [8] 赵洲祥,丁春梅. pH 敏感两亲性嵌段聚合物的合成及其对新抗生物膜药物的控释研究 [J]. 合成化学, 2018, 26(10): 733-737.
- [9] 王志钢,臧琛,李慧,等. 两亲性嵌段聚合物胶束作为药物载体的研究进展 [J]. 中国医院药学杂志, 2011, 31(19): 1628-1630.
- [10] 方慧,刘哲鹏. pH 敏感型聚合物载体类型及其研究进展 [J]. 解放军药科学报, 2018, 34(4): 361-363.
- [11] 柴云,许凯,常海波,等. 聚合物胶束作为药物载体的研究进展 [J]. 化学研究, 2018, 29(5): 522-528.
- [12] 王典,尹华月,鲁传华. 药用高分子材料亲水性修饰的研究进展 [J]. 高分子通报, 2013(2): 39-45.
- [13] 毛世瑞,田野,王琳琳. 药物纳米载体-聚合物胶束的研究进展 [J]. 沈阳药科大学学报, 2010, 27(12): 979-986.
- [14] 王君莲,郝红,王扬,等. 高分子前药研究进展 [J]. 化学通报, 2011, 74(2): 131-136.
- [15] 滕再进,马荔,王志强. 聚乙二醇前药设计原理与应用研究进展 [J]. 中国药业, 2014, 23(15): 1-4.
- [16] LAN Y, SUN Y, YANG T, et al. Co-delivery of paclitaxel by a capsaicin prodrug micelle facilitating for combination therapy on breast cancer [J]. Mol Pharm, 2019, 16(8): 354-359.
- [17] ZHANG P, LI J, GHAZWANI M, et al. Effective co-delivery of doxorubicin and dasatinib using a PEG-Fmoc nanocarrier for combination cancer chemotherapy [J]. Biomaterials, 2015, 67: 104-114.
- [18] YANG T, LAN Y, CAO M, et al. Glycyrrhetic acid-conjugated polymeric prodrug micelles co-delivered with doxorubicin as combination therapy treatment for liver cancer [J]. Colloids Surf B Biointerfaces, 2019, 3(1): 175-179.

(责任编辑:陈翔)

(上接第168页)

- [20] 索博特卡. 临床营养基础 [M]. 4版. 蔡威,译. 上海: 上海交通大学出版社, 2013: 439-444.
- [21] PLAUTH M, BERNAL W, DASARATHY S, et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in liver disease [J]. 2019; 38(2): 485-521.
- [22] FAN Caibin, LI Kai, DING Yanhong, et al. ACE2 expression in kidney and testis may cause kidney and testis damage after 2019-nCoV infection [J/OL]. Med Rxiv Preprint, DOI: <https://doi.org/10.1101/2020.02.12.20022418>.
- [23] 吴国豪. 临床营养治疗理论与实践 [M]. 上海: 上海科学技术出版社, 2015: 523-543.
- [24] SCHEINKESTEL C D, KAR L, MARSHALL K, et al. Prospective randomized trial to assess caloric and protein needs of critically ill, anuric, ventilated patients requiring continuous renal replacement therapy [J]. Nutrition, 2003, 19(11-12): 909-916.
- [25] ZHU N, ZHANG D, WANG W, et al. A Novel coronavirus from patients with pneumonia in china, 2019 [J]. N Engl J Med, 2020, 382(8): 727-733.
- [26] 郭栋,郭万刚,刘鹏云,等. 新型冠状病毒感染的心脏表现 [J]. 心脏杂志, 2020, 32(1): 1-4.
- [27] MCMURRAY J J, ADAMOPOULOS S, ANKER S D, et al. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012 [J]. Eur Heart J. 2012, 33(14): 1787-847.

(责任编辑:王昌栋)